

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computacion y Diseno Digital

Carrera de Ingenieria de Software

Guia de la Tercera Entrega del Proyecto Fin de Curso (PFC)

Aplicaciones Web — Quinto nivel

Periodo Academico Presencial 2026-2027

Docente: Dr. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, Ph.D.

gguerrero@uteq.edu.ec

Etiqueta objetivo de esta entrega: v0.9.0-rc

Ubicacion temporal: entre la Entrega 2 (v0.7.0, semana 15) y
la Entrega Final (v1.0.0, semana 16)

Quevedo — Los Rios — Ecuador

2026

1. Naturaleza y ubicacion temporal de la Tercera Entrega

La Tercera Entrega del PFC ocupa el hito intermedio entre la Entrega 2 (v0.7.0, semana 15) y la Entrega Final (v1.0.0, semana 16). Su proposito no es cerrar nuevas funcionalidades sino consolidar y verificar, con evidencia empirica reproducible, todo lo entregado hasta la Entrega 2, elevando el proyecto al estado *release candidate* (v0.9.0-rc) exigido por las normas de reproducibilidad de las revistas de alto impacto.

Mientras que la Entrega 2 verifica lo que el sistema *hace* (API REST autenticada, CRUD Angular, cache Redis, ProblemDetails y pruebas unitarias basicas), la Tercera Entrega verifica *como* lo hace, *con que garantia* y *con que grado de reproducibilidad por un tercero sin conocimiento previo del proyecto*. Esta separacion es lo que las normas contemporaneas de gestion de datos de investigacion identifican como el paso de un producto software a un artefacto de investigacion reutilizable [19, 1].

En consecuencia, la Tercera Entrega solicita al equipo tres transformaciones sobre el estado v0.7.0 que ya posee.

1. **Consolidacion de la reproducibilidad automatica:** el proyecto debe poder ser reconstruido de forma identica por un tercero desde una clonacion limpia, con contenedores pinados por *digest sha256*, semillas deterministas fijadas y *scripts* de un solo comando para levantar, ejecutar pruebas, generar metricas y apagar el sistema.
2. **Consolidacion de la evidencia empirica cuantitativa:** cada afirmacion no trivial del sistema (rendimiento, seguridad, usabilidad, fiabilidad, cobertura) debe estar respaldada por un archivo de mediciones crudo, un *script* de analisis y un reporte agregado con estadistica descriptiva e inferencial minima, todo bajo control de version.
3. **Consolidacion de la trazabilidad:** cada requisito funcional y no funcional debe estar trazado hasta su codigo, su prueba automatizada y su evidencia empirica de cumplimiento, siguiendo la disciplina de *decision records* propuesta por Nygard y adoptada por la ingenieria de arquitectura contemporanea [11, 4, 2, 15].

La lista siguiente resume la posicion de la Tercera Entrega en la linea temporal del PFC.

Línea temporal de las entregas del PFC

- **Entrega 1** (semana 5): planteamiento del problema, seleccion de la pila, esqueleto ejecutable con Docker, tag v0.3.0.
- **Entrega 2** (semana 15): arquitectura C4 documentada, API REST + JWT + Swagger, Angular con CRUD, ProblemDetails RFC 7807, cache Redis, cinco pruebas unitarias JUnit 5 + MockMvc, tag v0.7.0 [4, 10, 8].
- **Entrega 3** (esta guia): consolidacion de reproducibilidad, evidencia empirica cuantitativa y trazabilidad, tag v0.9.0-rc.
- **Entrega Final** (semana 16): version estable con cobertura JaCoCo ≥ 70 %, k6 y

Lighthouse dentro de umbrales, auditoria de los seis controles OWASP minimos y sistema listo para archivo permanente, tag `v1.0.0` [13, 12].

2. Requisitos ineludibles de la Tercera Entrega

Los requisitos que siguen consolidan lo entregado en la Entrega 2 y anaden las capas de evidencia empirica y de gestion de artefactos que las revistas de alto impacto exigen para aceptar un proyecto como reutilizable y reproducible por un tercero sin comunicacion con los autores originales [19, 1, 16]. La lectura del apartado debe hacerse en el orden en que aparece: cada bloque supone que el anterior ya esta cerrado.

2.1. Bloque A — Consolidacion del sistema entregado

Se exige que la totalidad del alcance de la Entrega 2 permanezca operativo, con las siguientes correcciones y refuerzos.

- Todos los *endpoints* CRUD de la API REST deben mantenerse funcionando y documentados en la especificacion OpenAPI 3.0 accesible en `/api/docs` [6, 17].
- Toda la autentificacion debe operar bajo cookie `HttpOnly + Secure + SameSite=Strict` con JWT firmado, siguiendo el flujo definido en el RFC 7519 y con los seis *claims* estandar (`iss`, `sub`, `aud`, `exp`, `nbfi`, `iat`, `jti`) [8].
- Todos los errores deben responder con *ProblemDetails* de acuerdo con el RFC 7807, incluyendo los campos `type`, `title`, `status`, `detail` y, cuando aplique, `instance` [10].
- El cache Redis debe seguir en el mismo *endpoint* de listado seleccionado en la Entrega 2, ahora con TTL declarado en configuracion externa (no en codigo) y una *hit ratio* objetivo medida empiricamente y reportada en `docs/mediciones/`.

2.2. Bloque B — Reproducibilidad automatica desde clonacion limpia

Este bloque es el mas exigente para el equipo y el mas discriminante para la nota. Su cumplimiento estricto es lo que permite que un revisor externo emita el badge *Artifacts Evaluated — Reusable* definido por la ACM [1].

B.1 — Arranque en un solo comando y sistema autocontenido

- El repositorio debe contener un `Makefile` (o `justfile`, o `Taskfile.yml`) con al menos los objetivos `make up`, `make down`, `make test`, `make bench`, `make audit` y `make clean`. La sola ejecucion de `make up` debe levantar el sistema completo sin intervencion humana adicional.
- El archivo `docker-compose.yml` debe pinar cada imagen por *digest sha256* (no solo por *tag*), evitando derivas silenciosas entre reconstrucciones.
- Las variables de entorno se centralizan en `.env.example`, comentadas y con valores

por defecto seguros para desarrollo local. El archivo `.env` real queda excluido por `.gitignore`.

- El esquema de la base de datos se aplica exclusivamente desde `db/schema.sql` y `db/seed.sql` montados en `/docker-entrypoint-initdb.d/`. Queda prohibido depender de `spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update` o similares.
- Todo estado observable de la base al inicio se crea con datos semilla reproducibles: el archivo `db/seed.sql` contiene el usuario `admin` con hash *BCrypt* valido para la contraseña documentada en el `README`.

B.2 — Determinismo de las mediciones

- Cualquier *script* de generacion de datos, de benchmark o de analisis fija su semilla aleatoria (`-seed`, `np.random.seed(42)`, etc.) y la documenta en el propio archivo.
- Los benchmarks k6 se ejecutan con la misma configuracion (50 VUs, duracion 30s, *ramp-up* declarado en `k6/opts.js`) para permitir la comparacion entre corridas [12].
- Los reportes Lighthouse se generan con `npmx lhci autorun` contra un contenedor recién levantado, con perfil movil declarado y *throttling* de red `Slow 4G`.
- Cada archivo de resultados incluye en su cabecera la fecha ISO 8601, el *commit hash* corto y las versiones exactas de las herramientas (`k6 --version`, `lighthouse --version`, `java -version`).

2.3. Bloque C — Evidencia empirica cuantitativa

La calidad de un proyecto de ingenieria de software se mide por evidencia, no por afirmacion. Este bloque exige que cada propiedad no funcional relevante este respaldada por un archivo crudo de mediciones, un *script* de analisis reproducible y un reporte agregado con estadistica descriptiva minima [20, 18].

C.1 — Rendimiento

Se ejecutan al menos tres corridas independientes de la misma prueba de carga con k6 (50 VUs, 30 s) contra el *endpoint* de listado protegido por la API. Para cada corrida se registran los datos crudos en `docs/mediciones/perf/kNN-run{1,2,3}.json` y se calcula:

- Media, mediana, desviacion tipica e intervalo de confianza al 95 % del tiempo de respuesta.
- Percentiles p50, p90, p95, p99.
- Tasa de errores HTTP ≥ 500 (debe ser cero).
- *Throughput* en peticiones por segundo (media $\pm$ IC 95 %).

Los umbrales objetivo son: p95 de tiempo de respuesta menor a 200ms con cache caliente y menor a 500ms con cache frio. Estos umbrales estan alineados con los objetivos de calidad recomendados por la ISO/IEC 25010 para la caracteristica de *Eficiencia de desempeno* [7].

C.2 — Seguridad

Se realiza una auditoria automatica de los seis controles OWASP minimos, con evidencia crudo en `docs/mediciones/sec/` [13].

- **A01** (control de acceso roto): `curl` de un usuario A solicitando el recurso de B debe devolver 403 Forbidden. Guardar la salida completa de `curl --include`.
- **A02** (fallo criptografico): capturar `curl -v https://localhost:8443` mostrando TLSv1.3 y suite AEAD.
- **A03** (inyeccion): enviar POST con payload `' OR '1'='1` en un campo de busqueda; la respuesta esperada es 422 con *ProblemDetails*.
- **A05** (mala configuracion de seguridad): `curl -I` contra la raiz y verificar `Strict-Transport-Security`, `X-Frame-Options: DENY`, `X-Content-Type-Options: nosniff` y *Content-Security-Policy*.
- **A07** (fallo de identificacion y autenticacion): enviar seis intentos fallidos consecutivos de login desde la misma IP y verificar respuesta 429 Too Many Requests desde el sexto en adelante.
- **A09** (fallo de registro y monitoreo): capturar el archivo de log donde consten las entradas de login exitoso y fallido con `ip`, `timestamp`, `sub` del JWT.

C.3 — Usabilidad

Se aplica el instrumento *System Usability Scale* de Brooke, con las diez preguntas originales sin modificar la escala de cinco puntos [3]. El protocolo minimo es:

- Poblacion: minimo diez participantes externos al equipo del PFC, con perfil declarado (edad, sexo, experiencia web, dispositivo). El instrumento SUS ha demostrado validez con muestras desde cinco participantes, pero diez es el minimo recomendado para producir estimaciones estables de la media.
- Consentimiento informado firmado (fisico o digital) y almacenado en `docs/etica/consentimientos/` con datos personales anonimizados (los formularios firmados quedan fuera del repositorio publico y se listan por codigo P01, P02, ...).
- Tarea comun de *onboarding*: login, alta de un registro, edicion, eliminacion logica, logout.
- Resultados: matriz cruda (`docs/mediciones/sus/sus-raw.csv`) con una fila por participante y una columna por item, y reporte agregado con puntuacion media SUS (0 a 100), desviacion tipica e intervalo de confianza al 95 %.

C.4 — Cobertura de pruebas

Se genera reporte JaCoCo con la cobertura de *lines*, *branches*, *complexity* sobre el modulo de dominio y de servicios de la API. La cobertura objetivo declarada por el planteamiento del PFC

es ≥ 70 % para la Entrega Final; en la Tercera Entrega se exige alcanzar al menos ≥ 60 % y una tendencia creciente entre entregas.

C.5 — Accesibilidad y calidad web

Se ejecuta `npx lhci autorun` contra el frontend Angular servido por el contenedor. Los umbrales minimos declarados en `lighthouse.js` son:

- *Performance* ≥ 80 .
- *Accessibility* ≥ 90 .
- *Best practices* ≥ 90 .
- *SEO* ≥ 90 .

El archivo JSON de cada auditoria queda archivado en `docs/mediciones/lighthouse/` con nombre `lhci-YYYYMMDD-HHMM.json`.

2.4. Bloque D — Documentacion arquitectonica completa y trazable

La arquitectura documentada en la Entrega 2 se refuerza con los siguientes artefactos.

- Diagramas C4 en niveles 1, 2 y 3, con codigo fuente en *Structurizr DSL* versionado en `docs/arquitectura/` y exportacion PNG generada por el pipeline [4].
- Cinco ADRs siguiendo la plantilla de Nygard (*Title, Context, Decision, Status, Consequences*), archivados en `docs/adr/adr-NNN-titulo.md`. Los cinco temas obligatorios son: eleccion de la pila principal, esquema de autenticacion, gestor de base de datos, estrategia de cache y estrategia de despliegue [11].
- Tabla de atributos de calidad ISO/IEC 25010, con prioridad, escenario y estrategia por cada uno [7].
- Matriz de trazabilidad *requisitos* $\rightarrow$ *modulos* $\rightarrow$ *endpoints* $\rightarrow$ *pruebas* $\rightarrow$ *evidencia* en `docs/trazabilidad/matriz.csv` o `.md`.

2.5. Bloque E — Publicabilidad del artefacto y gestion de datos

Este bloque orienta la Tercera Entrega hacia el estado de reutilizabilidad exigido por las guias FAIR y por el badge *Artifacts Available* de la ACM [19, 1]. Su cumplimiento se demuestra con archivos concretos dentro del repositorio.

E.1 — Licencia y metadatos de citacion

- `LICENSE` en la raiz con el texto integro de una licencia aprobada por la Open Source Initiative (MIT, Apache-2.0 o BSD-3-Clause). La eleccion se justifica en un ADR.
- `CITATION.cff` en la raiz siguiendo la version 1.2.0 de la especifica-

cion, con los campos obligatorios (`cff-version`, `message`, `title`, `authors`) y los recomendados (`version`, `date-released`, `license`, `repository-code`, `doi`, `keywords`) [5, 16].

- Las contribuciones de cada integrante se declaran en `CONTRIBUTORS.md` usando la taxonomía CRediT (14 roles), asignando explícitamente a cada persona los roles en que participo [9].

E.2 — Identificador persistente y archivo del artefacto

- Se crea el archivo Zenodo del repositorio en el estado `v0.9.0-rc`, obteniendo un DOI persistente. El DOI se documenta en el `README`, en `CITATION.cff` y en el propio archivo del PDF de informe.
- El badge Zenodo (`[![DOI](...)]`) aparece al inicio del `README`, junto al badge de *CI passing* y al badge de licencia.

E.3 — Diccionario de datos

- Para cada archivo crudo de mediciones bajo `docs/mediciones/` se registra en `docs/mediciones/DATA-DICTIONARY.md` el nombre de la variable, su tipo de dato, la unidad, el rango esperado y su significado.
- El diccionario se actualiza con *pull request* cada vez que se anade una nueva variable, y su vigencia se verifica automáticamente en el pipeline con un test de esquema (por ejemplo con *jsonschema* o *pandera* si se usa Python).

E.4 — Versionado semántico y *changelog*

- El proyecto adopta *Semantic Versioning 2.0.0* de forma estricta desde la Tercera Entrega. La regla `MAJOR.MINOR.PATCH` se documenta en `docs/VERSIONING.md` y el tag de esta entrega debe ser exactamente `v0.9.0-rc` [14].
- El archivo `CHANGELOG.md` sigue la convención *Keep a Changelog*, con secciones `Added`, `Changed`, `Deprecated`, `Removed`, `Fixed`, `Security` para cada versión.
- Los mensajes de *commit* siguen *Conventional Commits* (`feat:`, `fix:`, `docs:`, `chore:`, `refactor:`, `test:`, `perf:`) para permitir la generación automática del *changelog*.

2.6. Bloque F — Ética y responsabilidad de los datos

Aunque el proyecto no manipule datos de salud, financieros o personales sensibles, la disciplina de investigación contemporánea exige declarar explícitamente los aspectos éticos del uso de datos y de participantes [18, 20].

- `docs/etica/ETHICS.md` declara: (i) fuentes de datos y su licencia, (ii) tratamiento de datos personales si los hubiera, (iii) mecanismo de consentimiento informado para las pruebas de usabilidad, y (iv) ausencia de datos identificables en el repositorio público.

- docs/etica/consentimientos/plantilla.md contiene la plantilla de consentimiento informado utilizada en las pruebas SUS del Bloque C.3. Los consentimientos firmados no se suben al repositorio publico.

3. Estructura obligatoria del repositorio para la Tercera Entrega

El arbol de directorios que el revisor debe encontrar al clonar el repositorio en el estado v0.9.0-rc es el siguiente. Cualquier desviacion se considera evidencia de una entrega incompleta y se penaliza en el criterio de calidad de entrega.

Listing 1: Estructura minima del repositorio para la Tercera Entrega

```
.
|-- README.md           # badges, arranque, credenciales,
|                       # DOI Zenodo, licencia
|-- LICENSE             # texto integro OSI-approved
|-- CITATION.cff        # metadatos de citacion CFF 1.2.0
|-- CONTRIBUTORS.md     # roles CRediT por integrante
|-- CHANGELOG.md        # Keep-a-Changelog
|-- Makefile            # objetivos up down test bench audit
|-- docker-compose.yml  # con digests sha256 pinados
|-- .env.example        # variables comentadas
|-- .gitignore
|-- backend/            # codigo Spring Boot
|-- frontend/          # codigo Angular
|-- db/
|   |-- schema.sql
|   '-- seed.sql
|-- docs/
|   |-- adr/            # 5 ADRs plantilla Nygard
|   |   |-- adr-001-...md
|   |   |-- ...
|   |   '-- adr-005-...md
|   |-- arquitectura/   # Structurizr DSL + PNG C4 L1..L3
|   |-- mediciones/
|   |   |-- perf/       # k6 raw runs 1..3 + reporte
|   |   |-- sec/        # curl -I, curl -v, capturas OWASP
|   |   |-- sus/        # SUS raw csv + reporte + IC 95%
|   |   |-- lighthouse/ # JSON lhci por corrida
|   |   |-- jacoco/     # report.xml + report.html
|   |   '-- DATA-DICTIONARY.md # variables + tipos + unidades
|   |-- trazabilidad/
|   |   '-- matriz.csv  # req -> modulo -> endpoint -> test
|   |                  # -> evidencia
|   |-- etica/
|   |   |-- ETHICS.md
|   |   '-- consentimientos/plantilla.md
|   |-- VERSIONING.md
|   '-- informe-entrega-3.pdf # informe tecnico 15-25 paginas
|-- k6/                 # scripts + opts.js
|-- lighthousec.js
|-- scripts/            # analisis con seed fija
```



```
'-- .github/workflows/          # CI que ejecuta test bench audit
```

4. Entregables consolidados de la Tercera Entrega

El equipo entrega, unicamente a traves del repositorio Git publico y del formulario institucional del SGA, los siguientes artefactos.

1. Repositorio Git publico con *tag* exactamente igual a **v0.9.0-rc**, cuyo *commit hash* corto se declara en la portada del PDF de informe tecnico.
2. DOI persistente asignado por Zenodo al tag **v0.9.0-rc**. El DOI se declara en tres lugares (README, CITATION.cff, portada del PDF) y debe resolver a la misma version.
3. PDF de informe tecnico de 20 a 30 paginas, ubicado en **docs/informe-entrega-3.pdf**, con las secciones: portada, resumen ejecutivo, estado del sistema, arquitectura actual (C4 L1–L3), matriz de trazabilidad, protocolo experimental, resultados por bloque (rendimiento, seguridad, usabilidad, cobertura, accesibilidad), amenazas a la validez, declaracion de contribuciones (CRediT), declaracion etica, referencias.
4. Coleccion Postman actualizada (**docs/postman/coleccion.json**) con al menos 20 peticiones cubriendo casos de exito, error de validacion (422), no autorizado (401), prohibido (403) y no encontrado (404).
5. Video corto (2–3 minutos, alojado enlazado desde el README) donde el equipo demuestra **make up**, ejecucion de **make bench** y **make audit**, y muestra los reportes generados. No sustituye a la evidencia archivada.

5. Rubrica de evaluacion de la Tercera Entrega

La rubrica pondera diez criterios agrupados en dos ejes: eje de ingenieria (criterios C1–C6, 60 %) y eje de publicabilidad del artefacto (criterios C7–C10, 40 %). Cada criterio se evalua en cinco niveles: *Excelente* = 100 %, *Satisfactorio* = 75 %, *En desarrollo* = 50 %, *Insuficiente* = 25 %, *Ausente* = 0 %. La escala de cuatro niveles activos mas Ausente ya fue empleada por el docente en la rubrica GA-PE-U2 y se mantiene aqui por consistencia interna del curso.

5.1. Formula de calificacion

$$\text{Nota}_{100} = \sum_{i=1}^{10} (\text{peso}_i \times \text{nivel}_i) \quad \text{Nota}_{10} = \frac{\text{Nota}_{100}}{10}$$

5.2. Rubrica detallada

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
C1. Consolidación funcional (Bloque A)	8 %	Todos los <i>endpoints</i> de la Entrega 2 operativos, JWT en cookie HttpOnly+Secure+SameSite, ProblemDetails RFC 7807 en el 100 % de errores, cache Redis operativo con TTL externo.	Igual pero con una discrepancia menor documentada.	Al menos un <i>endpoint</i> caído o ProblemDetails en menos del 80 % de errores.	Regresiones funcionales significativas respecto a la Entrega 2.
C2. Reproducibilidad automática (Bloque B.1)	10 %	<code>make up</code> arranca todo desde clonación limpia sin intervención; imágenes pinadas por digest sha256; <code>.env.example</code> completo; seed y schema montados en <code>docker-entrypoint</code>	Arranque en un solo comando con una variable de entorno adicional documentada.	Requiere pasos manuales no documentados o falla ocasional.	No arranca desde clonación limpia siguiendo el README.
C3. Determinismo de mediciones (Bloque B.2)	7 %	Todos los scripts con semilla fija y versiones de herramientas capturadas en cada archivo de resultados; 3 corridas independientes por benchmark.	Semillas fijas en scripts principales; menos de 3 corridas o versiones parcialmente registradas.	Semillas presentes en algunos scripts; corridas únicas.	Sin semillas fijas ni control de versiones de herramientas.
C4. Evidencia empírica cuantitativa (Bloque C)	12 %	Los cinco sub-bloques (perf, sec, sus, cobertura, lighthouse) con archivos crudos, scripts de análisis y reportes con media, IC 95 % y percentiles; SUS con ≥ 10 participantes.	Cuatro de los cinco sub-bloques completos; el faltante justificado en el informe.	Tres de los cinco sub-bloques; SUS con menos de 10 participantes.	Menos de tres sub-bloques con evidencia; SUS ausente.

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
C5. Documentación arquitectónica y trazabilidad (Bloque D)	10 %	C4 L1–L3 versionado en Structurizr DSL; cinco ADRs con plantilla Nygard completa; tabla ISO 25010; matriz de trazabilidad completa <i>req</i> → <i>codigo</i> → <i>prueba</i> → <i>evidencia</i> .	Cuatro ADRs completos; matriz cubre ≥ 80 % de requisitos.	Tres ADRs; matriz parcial.	Menos de tres ADRs y matriz ausente o superficial.
C6. Auditoria de seguridad OWASP (Bloque C.2 con énfasis)	13 %	Los seis controles OWASP evidenciados con <code>curl</code> verificable, respuestas HTTP correctas (403/422/429), cabeceras HSTS, CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options presentes; logs con timestamp, IP y sub.	Cinco controles evidenciados; una cabecera menor faltante.	Cuatro controles evidenciados.	Tres o menos controles evidenciados.
C7. Licencia, citación y contribución (Bloque E.1)	8 %	LICENSE OSI-approved presente; CITATION.cff v1.2.0 válido; CONTRIBUTORS.md con roles CRediT explícitos por integrante.	Licencia y CITATION.cff presentes; roles CRediT parciales.	Licencia presente; CITATION.cff ausente o inválido.	Sin licencia declarada.
C8. Archivo permanente e identificador (Bloque E.2)	7 %	DOI Zenodo asignado al tag <code>v0.9.0-rc</code> , declarado en tres lugares y resolviendo a la misma versión.	DOI asignado y declarado en dos lugares.	DOI asignado pero no declarado en el repositorio.	Sin DOI persistente.

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
C9. Datos, diccionario y versionado (Bloques E.3, E.4)	10 %	Datos crudos en docs/mediciones/; <code>DATA-DICTIONARY.md</code> completo; SemVer 2.0.0 estricto; <code>CHANGELOG.md</code> con Keep-a-Changelog; commits siguen Conventional Commits.	Diccionario cubre ≥ 80 % de variables; changelog presente.	Diccionario parcial; changelog irregular.	Sin diccionario o sin changelog.
C10. Ética y calidad de la entrega global (Bloque F + integridad global)	15 %	<code>ETHICS.md</code> y plantilla de consentimiento presentes; PDF de informe con las 10 secciones exigidas; matriz de amenazas a la validez presente; historial Git con ≥ 30 commits granulares y autoría correcta de todos los integrantes.	Documentación ética presente; informe con una sección faltante justificada.	<code>ETHICS.md</code> mínimo; informe con dos secciones faltantes.	Sin declaración ética ni informe estructurado.
Total ponderado		100 % $\text{Nota}_{100} = \sum (\text{peso}_i \times \text{nivel}_i)$ $\text{Nota}_{10} = \text{Nota}_{100}/10$			

5.3. Reglas transversales de calificación

Reglas transversales que aplican a todos los criterios

1. **El repositorio Git es la fuente de verdad.** La evidencia verificada directamente en el repositorio se distingue siempre de la inferida de un PDF o de capturas.
2. Los criterios dependientes de código (C1–C6) se califican *Ausente* (0 %) cuando no existe repositorio público accesible o cuando el tag `v0.9.0-rc` no existe.
3. Cualquier commit posterior al corte declarado en la primera página del informe se ignora para efectos de calificación, pero no se penaliza (queda como evidencia de trabajo posterior a la entrega).
4. Si el `make up` falla desde una clonación limpia siguiendo estrictamente el README, el criterio C2 se califica automáticamente *Insuficiente* (25 %) o menos, independientemente del resto.
5. Si el DOI declarado no resuelve al tag `v0.9.0-rc`, el criterio C8 se califica *Ausente* (0 %).

6. Si el `CITATION.cff` no valida contra el esquema `cff-version: 1.2.0` publicado en Zenodo (validado con `cffconvert`), el criterio C7 se limita a *En desarrollo* (50 %) como máximo [5].
7. Todos los archivos crudos de mediciones deben conservarse tal cual los produjo la herramienta original; su edición manual invalida la evidencia.

6. Consideraciones para la Entrega Final (semana 16)

La Tercera Entrega deja al equipo en el estado `v0.9.0-rc`, es decir, un candidato a versión estable. La transición a `v1.0.0` en la Entrega Final consistirá en absorber las observaciones de la evaluación de esta entrega, elevar la cobertura JaCoCo desde el mínimo del 60 % hasta el objetivo del 70 % o superior, completar las mediciones que la Tercera Entrega haya dejado incompletas, ampliar la muestra SUS si aplica y consolidar el archivo permanente. En consecuencia, ninguna decisión arquitectónica mayor debe posponerse a la Entrega Final: si algo requiere reescribir un ADR o refactorizar un módulo, debe ocurrir dentro de la Tercera Entrega.

Referencias

- [1] Association for Computing Machinery. Artifact review and badging — version 1.1, August 2020. Version 1.1 (August 24, 2020).
- [2] Len Bass, Paul Clements, and Rick Kazman. *Software Architecture in Practice*. Addison-Wesley Professional, 4th edition, 2021.
- [3] John Brooke. SUS: A ‘quick and dirty’ usability scale. In Patrick W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and I. L. McClelland, editors, *Usability Evaluation in Industry*, pages 189–194. Taylor and Francis, London, 1996.
- [4] Simon Brown. *The C4 Model for Visualising Software Architecture*. Leanpub, 2023.
- [5] Stephan Druskat, Jurriaan H. Spaaks, Neil Chue Hong, Robert Haines, James Baker, Spencer Bliven, Egon Willighagen, David Pérez-Suárez, and Alexander Konovalov. Citation file format, 2021.
- [6] Roy T. Fielding. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. PhD thesis, University of California, Irvine, 2000.
- [7] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2011 — systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE). International Organization for Standardization, 2011.
- [8] Michael Jones, John Bradley, and Nat Sakimura. JSON web token (JWT). RFC 7519, Internet Engineering Task Force (IETF), 2015.

- [9] National Information Standards Organization (NISO). ANSI/NISO Z39.104-2022, CRediT, contributor roles taxonomy. Technical report, National Information Standards Organization, Baltimore, MD, February 2022.
- [10] Mark Nottingham and Erik Wilde. Problem details for HTTP APIs. RFC 7807, Internet Engineering Task Force (IETF), 2016.
- [11] Michael Nygard. Documenting architecture decisions. Cognitect Blog, November 2011.
- [12] Jose Manuel Ortega. *Mastering Python for Networking and Security: Leverage the scripts and libraries of Python version 3.7 and beyond to overcome networking and security issues*. Packt Publishing, 2nd edition, 2022.
- [13] OWASP Foundation. OWASP top 10:2021 — the ten most critical web application security risks, 2021.
- [14] Tom Preston-Werner. Semantic versioning 2.0.0, 2013.
- [15] Mark Richards and Neal Ford. *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. O'Reilly Media, 2020.
- [16] Arfon M. Smith, Daniel S. Katz, Kyle E. Niemeyer, and FORCE11 Software Citation Working Group. Software citation principles. *PeerJ Computer Science*, 2:e86, 2016.
- [17] Craig Walls. *Spring in Action*. Manning Publications, 6th edition, 2022.
- [18] Hironori Washizaki, editor. *SWEBOK Guide v4.0: Software Engineering Body of Knowledge*. IEEE Computer Society, 2024.
- [19] Mark D. Wilkinson, Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, Jan-Willem Boiten, Luiz Bonino da Silva Santos, Philip E. Bourne, et al. The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3:160018, 2016.
- [20] Claes Wohlin, Per Runeson, Martin Höst, Magnus C. Ohlsson, Björn Regnell, and Anders Wesslén. *Experimentation in Software Engineering*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2012.